

Fonctions Usuelles

1 Fonctions logarithme et exponentielle

1.1 Fonctions logarithme

Logarithme népérien

La fonction **logarithme népérien**, notée $\ln$, est la primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ qui s'annule en 1.

Dérivée de $\ln$

$\forall x > 0, \quad \ln'(x) = \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad \ln(1) = 0.$

Propriétés de $\ln$

Soit $a, b > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$.

- $\ln(ab) = \ln a + \ln b$
- $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$
- $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$
- $\ln(a^n) = n \ln a$

Limites et logarithmes

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$

Graphes et constante de Néper

La fonction $\ln$ est strictement croissante et réalise une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}$. L'unique antécédent de 1 est la **constante de Néper**, notée e , avec $2.718281 \leq e \leq 2.718282$.

Tangente en 1 : $T_1 : y = x - 1$.

Inégalité fondamentale

$\forall x > -1, \quad \ln(1+x) \leq x.$

Logarithmes de base a

Soit $a > 0, a \neq 1$. Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, le **logarithme de base a** est : $\log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}$.

1.2 Fonctions exponentielle

Exponentielle

La fonction **exponentielle** ($\exp$) est la bijection réciproque de $\ln$.

Lien $\ln/e^x$

$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}_+^*, \quad y = \exp(x) \iff x = \ln(y).$

Dérivée de e^x

La fonction $\exp$ est **dérivable sur $\mathbb{R}$** et $(e^x)' = e^x$.

Propriétés de $\exp$

En notant $\exp(x) = e^x$, pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $n \in \mathbb{Z}$:

- $e^{x+y} = e^x \times e^y$
- $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$
- $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$
- $(e^x)^n = e^{nx}$

Limites et exponentielles

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

Inégalité fondamentale de $\exp$

$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x \geq x + 1.$

1.3 Fonctions puissances**Puissance**

Pour tout $a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$, $a^b = e^{b \ln(a)}$.

La **fonction puissance α** ($\alpha \in \mathbb{R}$) est l'application $p_\alpha : x \mapsto x^\alpha = e^{\alpha \ln(x)}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Propriétés des puissances

Pour $x, y > 0$ et $a, b \in \mathbb{R}$:

- $1^a = 1, x^0 = 1$
- $x^a y^a = (xy)^a$
- $\left(\frac{1}{x}\right)^a = x^{-a}$
- $\left(\frac{x}{y}\right)^a = \frac{x^a}{y^a}$
- $x^a \times x^b = x^{a+b}$
- $\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$
- $(x^a)^b = x^{ab}$

Dérivée des fonctions puissances

La fonction p_α est **dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$** et : $\forall x > 0, \quad p'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}.$

Limites des fonctions puissances

- Si $a > 0$: $\lim_{x \rightarrow 0} x^a = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^a = +\infty$.
- Si $a < 0$: $\lim_{x \rightarrow 0} x^a = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^a = 0$.

Croissances comparées

Pour $\alpha, \beta, \gamma > 0$:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\beta |\ln x|^\alpha = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\gamma x}}{x^\beta} = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^\beta e^{\gamma x} = 0$

2 Fonctions hyperboliques

Cosinus et Sinus hyperboliques

Sur $\mathbb{R}$, on définit **ch** (cosinus hyperbolique) et **sh** (sinus hyperbolique) par :

$$\text{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

Parité et dérivées

- ch est **paire** et sh est **impaire**.
- Elles sont **dérivables sur $\mathbb{R}$** avec :
 - ▷ $\text{ch}'(x) = \text{sh}(x)$.
 - ▷ $\text{sh}'(x) = \text{ch}(x)$.

Limites de ch et sh

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \text{ch}(x) &= +\infty. \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \text{sh}(x) &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \text{sh}(x) &= -\infty. \end{aligned}$$

Relation fondamentale hyperbolique

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{ch}^2(x) - \text{sh}^2(x) = 1.$$

3 Fonctions circulaires réciproques

3.1 Arc sinus

Arc sinus

La fonction sinus induit une bijection de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ sur $[-1, 1]$.

Sa réciproque est appelée **Arc sinus** (arcsin), continue et strictement croissante de $[-1, 1]$ sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$:

$$y = \sin(x), x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \iff x = \arcsin(y), y \in [-1, 1]$$

Propriétés de arcsin

- arcsin est **impaire**.
- $\forall x \in [-1, 1], \quad \cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$.

Dérivée de arcsin

arcsin est **dérivable sur** $] -1, 1[$ et : $\forall x \in] -1, 1[, \quad \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

3.2 Arc cosinus**Arc cosinus**

La fonction cosinus induit une bijection de $[0, \pi]$ sur $[-1, 1]$.

Sa réciproque est appelée **Arc cosinus** (arccos), continue et strictement décroissante de $[-1, 1]$ sur $[0, \pi]$:

$$y = \cos(x), x \in [0, \pi] \iff x = \arccos(y), y \in [-1, 1]$$

Propriétés de arccos

- $\forall x \in [-1, 1], \quad \sin(\arccos(x)) = \sqrt{1-x^2}$.

Dérivée de arccos

arccos est **dérivable sur** $] -1, 1[$ et : $\forall x \in] -1, 1[, \quad \arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

Relation arcsin et arccos

$$\forall x \in [-1, 1], \quad \arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}.$$

3.3 Arc tangente**Arc tangente**

La fonction tangente induit une bijection de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$.

Sa réciproque est l'**Arc tangente** (arctan), continue et strictement croissante de $\mathbb{R}$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$:

$$y = \tan(x), x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\iff x = \arctan(y), y \in \mathbb{R}$$

Propriétés de arctan

- arctan est **impaire**.

Dérivée de arctan

arctan est **dérivable sur** $\mathbb{R}$ et : $\forall x \in \mathbb{R}, \quad \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

Relation arctan

$$\begin{aligned} \forall x > 0, \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) &= \frac{\pi}{2} \\ \forall x < 0, \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) &= -\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

4 Fonctions à valeurs complexes

4.1 Généralités

Parties d'une fonction complexe

Pour une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{C}$, on définit ses parties réelle $\operatorname{Re}(f)$, imaginaire $\operatorname{Im}(f)$, son module $|f|$ et sa conjuguée $\overline{f}$.
 f est **bornée** si la fonction réelle $|f|$ est bornée, ce qui équivaut à ce que $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ soient bornées.

4.2 Dérivation d'une fonction à valeurs dans $\mathbb{C}$

Dérivabilité complexe

$f : I \rightarrow \mathbb{C}$ est **dérivable sur I** si $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ le sont. Dans ce cas :

$$\forall x \in I, \quad f'(x) = \operatorname{Re}(f)'(x) + i\operatorname{Im}(f)'(x)$$

Opérations sur les dérivées complexes

Les règles usuelles de dérivation sur $\mathbb{R}$ se généralisent à $\mathbb{C}$ (combinaison linéaire, produit, quotient, composée).
 Par exemple, $(\lambda f + \mu g)' = \lambda f' + \mu g'$ (avec $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$) et $(fg)' = f'g + fg'$.

Dérivée de l'exponentielle complexe

Si $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ est dérivable, alors $x \mapsto e^{f(x)}$ est dérivable sur I , et sa dérivée est $f' e^f$.

Caractérisation des fonctions constantes (Hors-Programme)

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I à valeurs dans $\mathbb{C}$.
 f est constante sur I si et seulement si sa dérivée est nulle.

Tangente hyperbolique (Hors-Programme)

On définit la fonction **tangente hyperbolique** sur $\mathbb{R}$ par :

$$\operatorname{th}(x) = \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}(x)}$$

Propriétés de la tangente hyperbolique (Hors-Programme)

La fonction th est impaire, strictement croissante et dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \operatorname{th}'(x) = 1 - \operatorname{th}^2(x) = \frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)}.$$

Ses limites en l'infini sont : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{th}(x) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{th}(x) = 1$.

Formules d'addition hyperboliques (Hors-Programme)

Pour tout $x, y \in \mathbb{R}$:

- $\operatorname{ch}(x + y) = \operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y)$
- $\operatorname{sh}(x + y) = \operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y)$